44

ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР · 46-САБАҚ

Еркін электромагнитік тербелістер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Радиоқабылдағыш станцияны қалай «ұстайды»? Онда маятник жоқ қой.

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

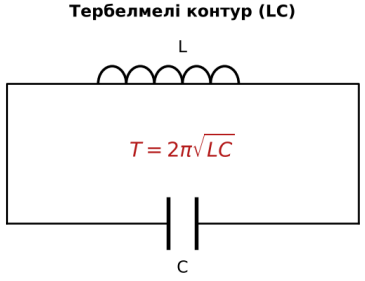
1. T = ?

2. C артса T?

3. Контурда энергия?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Тербелмелі контур неден тұрады?

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

L = 4 мГн, C = 10 мкФ контурдың периоды мен жиілігін тап.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- **Тербелмелі контур** – конденсатор (C) мен катушкадан (L) тұратын тізбек.
- Конденсатор разрядталғанда электр өрісінің энергиясы катушканың магнит өрісінің энергиясына айналады, кейін керісінше.
- Томсон формуласы: $T = 2\pi\sqrt{(LC)}$.
- Ұқсастық: $q \leftrightarrow x$, $I \leftrightarrow \upsilon$, $L \leftrightarrow m$, $1/C \leftrightarrow k$.

Мұғалімге: жауаптар

Еркін электромагнитік тербелістер

3) 1) $2\pi\sqrt{LC}$; 2) артады; 3) электр ↔ магнит

A) Конденсатор және катушка.

B) $T = 2\pi\sqrt{(4\cdot10^{-8})} \approx 1{,}26\cdot10^{-3}$ с; $\nu \approx 800$ Гц.